Lista de Atividades — Gramáticas

Linguagens Formais e Autômatos · transcrição digital da lista impressa

Gramáticas

1) Dada a gramática G = ({R, S, T, X}, {a, b}, P, R)

Onde P é:

R → XRX | S
S → aTb | bTa
T → XTX | X | ε
X → a | b

a) Quais os símbolos terminais, não terminais e o símbolo de partida?

b) Dê três palavras aceitas pela gramática.

c) Dê três palavras não aceitas pela gramática.

d) Assinale Verdadeiro ou Falso.

( ) T ⇒ aba
( ) T ⇒* aba
( ) T ⇒ T
( ) XXX ⇒* aba
( ) T ⇒* XX
( ) T ⇒* XXX
( ) S ⇒* ε

2) Dado o Σ = {0, 1}, dê a gramática que gere a seguinte linguagem: { w | w contém pelo menos três 1's }

3) Explique a diferença entre sentença e forma sentencial.

4) Defina o que é linguagem gerada por uma gramática.

5) Verifique se a palavra w = (id + id) / id é gerada pela gramática G, tal que:

G = ({EXPR, OP}, {<, >, id, -, +, *, /}, P, EXPR)

Onde P é:

EXPR → EXPR OP EXPR | (EXPR) | EXPR | id
OP → + | - | * | /

*Nota de transcrição (questão 5): o conjunto de terminais está impresso como {<, >, id, -, +, *, /}, mas as produções usam parênteses "( )"; transcrito exatamente como no original.*

Gramáticas Regulares

1) Obtenha o AFN da seguinte gramática:

G = ({S, B}, {0, 1}, P, S)

Onde P é:

S → 0S | 1B

B → 0S | 1B | ε

2) Dada a gramática abaixo, forneça o DTE do AFN equivalente.

G = ({R, S, T, X}, {a, b}, P, R)

Onde P é:

R → aS | aR | bR

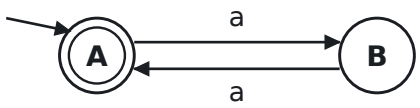
S → aT

T → aX | bX

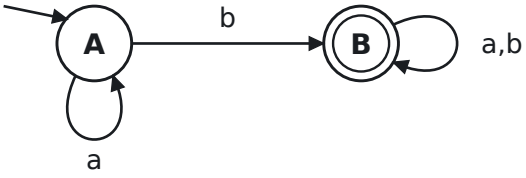
X → a | b

3) Defina a gramática equivalente aos seguintes AFNs.

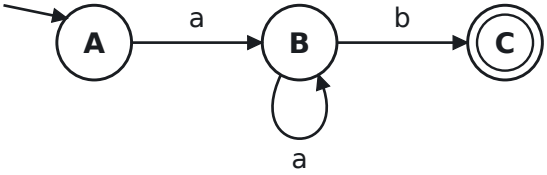
(a)



(b)



(c)



(d)



Convenção: seta solta = estado inicial; círculo duplo = estado de aceitação.

4) Construa uma Gramática Regular G tal que L(G) = { w | w ∈ $(0,1)^+$ e não tenha 1's consecutivos }

5) Determine os AF equivalentes às gramáticas regulares abaixo:

a) G = ({S, A, B}, {a, b}, P, S)

Onde P é:

S → aA | bB | ε

A → aA | bB

B → bB | b

b) G = ({S, A, B, C}, {0, 1, 2}, P, S)

Onde P é:

S → 0S | 1A | 2B | 0 | 0C

A → 1S | 1

B → 2S | 2

C → 0S | 0